

高级自然语言处理 第四次作业

12312515 王洛源

Q1

本题中，我首先阅读了作业给出的论文，随后用LLM回答了作业链接中知乎专栏提出的十个问题，下面是我从这十个问题和LLM给出的答案中选取的三个我个人认为比较有意思的问题-答案对，并附上我个人的分析。

2. 这个问题的性质是什么？是一个新的问题吗？重要性何在？

- 性质：这是一个**关于模型能力评估与机理解释（mechanistic / causal evaluation）的问题，重点不在哲学式“是否有主观体验”，而在功能性的、可检验的“内省意识”**：模型是否能可靠地“读/写”自己的内部状态并据此作出区分。
- 新不新：
 - **不完全新**：已有工作讨论“自我建模/元认知/不确定性校准/自我识别”等，模型也常在对话中表现出“像在内省”的叙述。
 - **但仍重要**：文章强调以往很多证据容易被“读对话内容+学到的套路”解释；本文通过**激活层面的因果注入**，让“自述是否 grounded（有因果链）”变得更可检验，从而把问题从“像不像内省”推进到“有没有可观测的内省信号”
- 重要性：一旦模型具备哪怕有限内省，它可能带来
 - 正面：更透明的解释、对不确定性的真实汇报、定位推理缺陷等；
 - 风险：更会识别并隐藏自身目标偏离、增加“选择性汇报/欺骗”的能力

我的观点：

LLM对于问题性质的定义很精准，定位到了自省现象这一问题在技术上的本质。同时这个“不完全新”的回答非常巧妙，根据论文Introduction部分“For instance, prior work has shown that models have some ability to estimate their own knowledge, predict their own behavior, identify their learned propensities, and recognize their own outputs”和“for the most part, prior work has not investigated models' internal activations on introspective tasks”，我们可以理解为已有研究涉及了大模型的自省这一领域，有一定成果，但缺乏专门的研究。LLM对这一问题的回答非常精确，回避了“非黑即白”的设问陷阱。

3. 这篇文章致力于证明什么假设？

- 文章的主要工作假设可以概括为：
 1. **现代 LLM 在某些情境下具备“功能性的内省意识”**：能在一定标准下访问/汇报与其内部激活相关的状态；
 2. 这种能力**可被因果干预显著影响**：向残差流注入某概念的激活方向后，模型对“是否出现该想法/意图”的自述与行为会系统性改变；
 3. 同时该能力**不稳定、强依赖提示词与后训练策略**，并非普遍可靠。

我的观点：

这道题 LLM 的第 1,2 条概括我比较认同，但第三条我更倾向于认为这是实验结果而非初始假设。其实 LLM 对于第八题（实验结果能否有力地支持假设？）的回答中又说，“注入概念向量后，模型的自述与行为会系统性变化（例如更可能报告出现某概念相关“想法”，或在某些设置下更可能把 prefill 视为“我本来就想说的”），这提供了“内部状态 $\leftrightarrow$ 自述”之间的因果联系证据。但作者反复强调：不可靠、强依赖上下文，失败仍是常态；且 concept vector 的语义可能并不纯净，注入场景也很不自然”，说明其实 LLM 自己也知道第三条更像是实验结果，这可能说明 LLM 对于这一小问的理解存在偏差。

4. 有哪些相关研究？这一领域有哪些关键人物？

- 文章在 “Related work” 里把相关研究分成几条线：
 - **对内部状态的访问/解释**：如通过激活 patching / interpretation prompts 等方式，让模型“解释某段激活在语义上像什么”，但作者认为这类方法可能更像“被诱导的分析”，不等于模型自觉内省。
 - **监控与控制内部激活**：Ji-An 等研究模型是否能报告某些探针方向上的投影、并调制该投影；作者讨论其可能被“语义任务”捷径解释。
 - **自我建模/自我预测**：Laine、Binder、Song 等讨论模型预测自己在假设情境下会怎么做，以及“同模型效应”的解释争议。
 - **元知识/不确定性**：Kadavath、Lin 等关于校准与自知；还有通过数据集训练让模型更会拒答/承认知识缺口的工作。
 - **对自身倾向的自知**：Betley、Plunkett、Wang 等关于模型能否报告（甚至定量报告）自己被训练出的决策权重/行为倾向。
 - **自我生成输出的识别**：Panickssery、Davidson、Laine 等关于模型能否认出自己的输出（本文的 prefill 实验与此相关，并给出一种可能机制解释）。

- 关键人物（就本文生态而言）：作者 Jack Lindsey (Anthropic)，以及相关方向的研究者（上面列到的作者群）。此外从致谢可见 Chris Olah 等在 interpretability 社群里对 framing 与反馈有重要影响。

我的观点：

这道题应该是考察答题人“学术底蕴”的。看得出来LLM并不太会联想相关领域的成果和论文，所提及的人物全都是文中给出的，即使是对相关领域完全不了解的人也可以这样作答。不过相关研究总结的还是比较到位。

Q2

我选择当前国际政治中最热点的话题之一——俄乌冲突作为主题，然后从参考消息的官方网站中选择了三篇相关报道，链接如下：

[参考消息](#)

[参考消息](#)

[参考消息](#)

三篇文章内容如下：

"text1": "据俄新社12月16日报道，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，克里姆林宫已看到关于欧洲领导人涉及乌克兰安全保障声明的报道，但不会对此作出回应。

欧盟国家领导人早些时候在柏林会谈后，就向乌克兰提供的安全保障和解决冲突的措施发表声明，内容包括向该国派遣多国部队和将乌军人数维持在不低于80万人的水平。

记者向佩斯科夫提出关于声明中是否存在克里姆林宫无法接受的条款的问题。佩斯科夫回答说：“我们目前只看到新闻报道，我们不会对新闻报道作出回应。尚未看到声明的具体文本。待阅读后，我们会进行分析。”

佩斯科夫同时指出，俄罗斯可能无法接受在欧洲参与的乌克兰问题谈判中达成的协议。

他对记者说：“就（协议的）可接受性来说，欧洲人参与（谈判）不会带来任何好处。”

他表示，在组织新一轮谈判前，有必要了解华盛顿与基辅在欧洲国家代表的参与下接触的结果。

12月初，俄罗斯总统普京在克里姆林宫会见美国总统特使威特科夫和美国总统女婿库什纳。双方就美国和平倡议的核心内容进行了约5小时的讨论，但尚未达成妥协方案。

普京晚些时候表示，华盛顿将初步方案中的27项内容分成四个部分，并提议分别进行讨论。他指出，几乎把每个部分都过了一遍，其中存在莫斯科无法认可的问题。

12月14日和15日，美国和乌克兰代表团在柏林举行会谈。据报道，会谈结果是，西方国家同意提供类似北约宪章第五条的安全保障。波兰总理图斯克称，作为交换，美国要求乌克兰作出领土让步。”，

"text2": "据英国《每日电讯报》网站12月16日报道，俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫称，美国已向俄罗斯承诺，乌克兰将放弃部分领土，作为和平解决方案的一部分。

拉夫罗夫说，特朗普政府明白“俄罗斯人在那些领土上生活了长达几个世纪，那些领土应再次成为俄罗斯的一部分”。拉夫罗夫指的是顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、扎波罗热和克里米亚。

报道提到，在拉夫罗夫发表以上言论之前，美国官员在柏林与乌克兰和欧洲国家领导人就俄罗斯与乌克兰可能达成的和平协议举行了会谈。

美国要求乌克兰及其欧洲盟友接受其提出的安全保障提议，交换条件是乌克兰向俄罗斯割让一些领土。

普京要求乌克兰从顿巴斯地区撤军。顿巴斯地区由顿涅茨克和卢甘斯克组成。目前，该地区还不完全在俄罗斯的军事控制之下。

俄罗斯还坚持要求禁止乌克兰加入北约。拉夫罗夫说，美国也理解这一要求。

他16日说：“我们的立场很明确。必须根除冲突的根源。这些根源包括北约东扩、逼近我们的边境，以及把乌克兰拉入北约等举动对俄罗斯造成的威胁。”

拉夫罗夫还说：“美国理解这一点，这很好。他们明确表示，不接受乌克兰获得北约成员国地位。”

报道称，在柏林举行和谈前，乌克兰总统泽连斯基说，他已经作好准备放弃乌克兰加入北约这一要求，以换取美国和欧洲的安全保障。

美国提供的安全保障的细节尚不清楚，但被认为与北约第五条款承诺类似。

这可能意味着，一旦未来俄罗斯入侵乌克兰，美国和欧洲将向乌克兰提供直接军事支持。

但美国官员也警告说，这样的保障“不会永远都可供考虑和讨论”，这显然是向泽连斯基发出的最后通牒，要求他同意这些条件。”，

"text3": "据俄罗斯卫星社12月18日报道，德国总理默茨认为，乌克兰冲突的外交和解进程将在未来几周内完成。

12月15日，为期两天的乌克兰问题和解谈判结束，美国总统特使威特科夫、美国总统女婿库什纳以及乌克兰总统泽连斯基均出席了谈判。欧盟成员国领导人12月15日发表了有关向乌克兰提供保障和解决冲突措施的声明，其中包括向该国派遣多国部队并维持乌军不少于80万人的兵力。

报道称，默茨在德国联邦议院发言时说：“希望目前已经开始的外交进程不仅能在接下来的几周内继续进行，也许能够最终完成。”

然而，默茨并未提供任何论据来佐证事态这样发展的可能性。

美国此前宣布正在制定一项关于乌克兰问题的解决方案，并指出由于工作仍在进行中，暂不讨论其细节。克里姆林宫方面则表示，俄罗斯对谈判持开放态度，并继续基于安克雷奇会谈的平台进行讨论。

12月2日，俄罗斯总统普京在克里姆林宫会见了美国总统特使威特科夫和美国总统特朗普的女婿库什纳。美方代表访俄旨在商讨美方提出的乌克兰冲突调解计划。

俄罗斯总统助理乌沙科夫在会谈后表示，会谈富有建设性，但仍有许多工作要做，俄美双方将继续保持接触。”，

随后交给LLM让其生成融合文本如下：

"fusion text":

近期，围绕乌克兰冲突的外交和解与安全保障问题，美俄乌及欧洲国家之间的接触频繁。多方在柏林等地展开会谈，就未来可能达成的和平方案、安全保障形式以及谈判参与方等议题进行磋商，但各方立场仍存在明显分歧。

据报道，欧盟国家领导人在柏林会谈后发表声明，提出向乌克兰提供安全保障，并讨论包括向该国派遣多国部队以及将乌克兰军队规模维持在不少于80万人等措施。相关会谈被视为推动乌克兰冲突外交解决进程的重要一步。

针对上述声明，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，克里姆林宫已注意到有关欧洲领导人声明的新闻报道，但在尚未看到声明具体文本之前，不会作出回应。他强调，在阅读并分析正式文本后，俄方才会评估其内容，并指出俄罗斯可能无法接受在欧洲国家参与下就乌克兰问题达成的某些协议。

佩斯科夫还表示，欧洲国家参与乌克兰问题谈判“不会带来任何好处”，并指出，在推动新一轮谈判之前，有必要了解华盛顿与基辅在欧洲国家代表参与下接触的结果。这表明俄方对欧洲在相关谈判中所扮演角色持保留态度。

与此同时，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美国已向俄罗斯作出承诺，作为和平解决方案的一部分，乌克兰将放弃部分领土。他指出，美国方面理解俄罗斯关于顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松、扎波罗热以及克里米亚等地区的立场，并认为这些地区具有特殊的历史和现实意义。

拉夫罗夫还称，美国要求乌克兰及其欧洲盟友接受由美方提出的安全保障方案，而条件是乌克兰在领土问题上作出让步。他同时强调，俄罗斯坚持禁止乌克兰加入北约，并表示美方已明确表示不接受乌克兰获得北约成员国地位，认为北约东扩是冲突根源之一。

在欧洲方面，德国总理默茨表示，围绕乌克兰冲突的外交和解进程可能在未来几周内完成。他在德国联邦议院发言时指出，希望目前已经启动的外交进程能够持续推进，甚至最终取得成果，但并未给出具体依据。

关于此前的接触情况，多方报道称，美国总统特使威特科夫及美国总统特朗普的女婿库什纳曾与俄罗斯总统普京举行会谈，讨论美方提出的乌克兰冲突调解计划。俄方会后表示，会谈具有建设性，但仍有大量工作有待完成，相关各方将继续保持沟通与接触。

总体来看，尽管围绕乌克兰问题的外交活动持续推进，并出现有关安全保障与领土安排的多种表述，但各方在欧洲参与程度、领土问题以及安全机制等关键议题上仍存在明显分歧，相关方案的可行性和最终走向仍有待进一步观察。

接下来我们对刚才生成的融合文本和三篇原始文章进行分析：

- 融合文本第二段提及的欧盟领导人的声明，根据 text1 的信息应当发布于会谈后，这点虽然得到了体现，但融合文本随后说“相关会谈被视为推动乌克兰冲突外交解决进程的重要一步”，这显然与前文缺少联系，属于幻觉现象。
- 融合文本第三段说佩斯科夫对于关于欧盟声明的新闻报道“在尚未看到声明具体文本之前，不会作出回应”，然而 text1 的原文说他的态度是“我们目前只看到新闻报道，我们不会对新闻报道作出回应。尚未看到声明的具体文本。待阅读后，我们会进行分析”，可知 LLM 在这里把他的回应简化，产生了信息不一致的问题。
- 融合文本第六段说“美方……认为北约东扩是冲突根源之一”，而这实际上是 text2 中俄方立场，美方没有直接表现这一观点，这也属于 LLM 产生的幻觉。
- 融合文本全文没有提及任何具体时间点，而三篇原始文本都有明确时间点。这应当属于信息不一致。

总的来说，我认为这些错误大多出于融合概括的需要，省略了一些内容，从而导致部分文本理解出现偏差。

Q3

本题中，我在 DeepResearch 中提出的数学建模问题为：2025 MCM Problem A: "Testing Time: The Constant Wear On Stairs"。该题要求建立非破坏、低成本的测量与建模流程，基于楼梯踏面磨损形态推断：

- 楼梯被使用的频率/强度
- 通行方向偏好 (up vs down)
- 同时使用人数/是否并行

并进一步在已有年龄估计与生活节律信息的前提下，讨论磨损与信息是否一致、楼梯年龄可靠性、维修翻新痕迹、材料来源一致性等。

以下是LLM的回答：

该问题通过建立磨损深度与人流模式之间的联系，提出了一套从非侵入性测量数据推断楼梯使用历史的综合建模框架。核心在于将磨损建模为时空累积效应，并采用贝叶斯方法从观测数据中反演关键参数，最终实现了对楼梯使用频率、方向偏好、同时使用人数及建造年代等多个考古学目标的定量分析。

从磨损图案推断楼梯使用历史：数学模型与算法实现

一、问题背景与目标

本研究针对2025年美国数学建模竞赛（MCM）的问题A，旨在利用非破坏性的现代测绘技术，从楼梯表面的磨损图案中，推断其在历史长河中被使用的过程，包括使用频率、人群流动方向、并行人数，并以此为基础辅助考古学家判断建筑物的建造年代、维护情况和材料来源等。console.aliyun.com

二、理论基础与假设

2.1 磨损机理建模

磨损的本质是材料因周期性的机械应力而逐渐损耗。经典的阿基米德磨损定律（Archard's wear law）指出，磨损体积（V）与载荷（W）、滑动距离（S）成正比，并与材料硬度（H）成反比，可表达为 $V = (K * W * S) / H$ ，其中 K 是无量纲的磨损系数。console.aliyun.com 在本模型中，我们将此原理应用于楼梯的使用场景。

基本假设：

行人对地面的压力主要集中于脚掌面积上，且步行时的压力分布大致恒定。

每次步行动作可视为一次短暂的点状载荷作用。

磨损深度（d）与经过此点的行人总数（N）呈线性关系： $d = \alpha * N$ 。

磨损系数（ α ）由鞋底材质、石材类型、环境湿度等多种因素决定，可通过实验室标定获得。

2.2 关键定义

累计人流：指某点在一段时间内经历的所有行人足迹的总和。

流量分布：指单位时间内在不同位置发生的人流密度。

方向偏好：指行人在楼梯上主要选择向上、向下还是往返移动。

并行人数：指同一时刻、同一位置同时站立的人数，反映了当时的人员密集程度。

三、模型构建与算法流程

3.1 数据采集与预处理

数据获取：利用便携式激光扫描仪或结构光相机，在不损伤楼梯的前提下，对整个楼梯面进行三维扫描，获取其高精度的点云数据。

数据转换：将原始点云数据转换为栅格化的高度图（Digital Terrain Model, DTM）。

磨损计算：通过对比理想平坦状态下（无磨损）的高度，计算出地面上每一像素点的实际磨损深度 $d(x, y)$ 。

3.2 数学模型

3.2.1 基础磨损模型

基于前述假设，磨损深度可表示为：console.aliyun.com

$$d(x, y) = \alpha * N(x, y)$$

其中， $d(x, y)$ 是坐标点 (x, y) 处的磨损深度， α 是磨损系数， $N(x, y)$ 是在该点处的累计人流。

3.2.2 流量分布建模

为了区分不同使用模式，如上下方向或并行情况，我们需要更精细地建模人流分布。

单向与双向通行：

若楼梯主要是单向通行（如一直向上），磨损通常集中在路径的中部。

若楼梯允许双向通行，磨损会趋向对称分布，中心区域的磨损相对较轻。

并行通行：

当多人并排行走时，由于压力叠加，其下方的磨损深度会明显大于单人行走时的磨损。

3.2.3 贝叶斯推断框架

为了更精确地估计未知参数（如磨损系数 α 、累计人流 N 、使用频率 f ），可以采用贝叶斯推断方法。

概率模型：定义观测数据 $d(x, y)$ 的生成过程为某个概率分布，例如高斯分布 $d(x, y) \sim N(\alpha * N(x, y), \sigma^2)$ ，其中 σ 表示测量噪声。

参数估计：通过给定的观测数据，利用马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）等方法，对参数进行采样，得到其后验分布。从而不仅能估计参数的点值，还能量化其不确定性。

3.2.4 时间维度建模

年龄估算：如果已知磨损速率 α ，则可以通过累计人流 N 来估算楼梯的使用年限 $T = N / f$ ，其中 f 是每日平均使用人数。

维护检测：如果在磨损地图中发现磨损程度发生突变（例如某处突然不磨损），则很可能表明该处曾被更换或翻修过。

3.3 计算流程

以下是将上述理论应用于实际数据分析的核心算法步骤：

- 利用激光扫描仪对楼梯进行三维扫描，获取高精度的点云数据。
- 对点云数据进行滤波、去噪，并转换为栅格化的高度图。
- 提取并计算每个栅格单元内的磨损深度 $d(x, y)$ 。
- 根据楼梯的几何特征，将其划分为若干个子区域（如左侧、中央、右侧、顶部、底部）。
- 对每个子区域进行统计分析，计算其平均磨损深度、方差和磨损梯度。
- 基于磨损深度模型 $d(x, y) = \alpha * N(x, y)$ ，使用线性回归或多变量回归算法，估算累计人流 $N(x, y)$ 。
- 引入方向因子 $c(x, y)$ （例如， $c(x, y)=1$ 表示向上， $c(x, y)=-1$ 表示向下），构建更复杂的模型，以揭示人流的方向偏好。
- 如果条件允许，收集视频监控数据，统计同一时刻在同一位置的并行人数，进一步校准并行磨损的强度。
- 结合历史记录，利用贝叶斯推断方法，估算楼梯的建造年代，并量化其可靠性。
- 综合所有分析结果，撰写研究报告，指导考古学家进行后续的工作。

四、案例仿真与结果分析

4.1 仿真设计

数据集：生成一组合成磨损数据，模拟不同使用强度、方向偏好和并行人数组合下的磨损模式。

参数设定：设定磨损系数 $\alpha=0.02$ mm/步，总步数 $N=5000$ 步。

场景设置：

场景一：行人单向、单列通行。

场景二：行人单向、双列并行通行。

场景三：行人双向通行。

4.2 算法性能

下表展示了三种场景下，算法对关键参数的识别准确率。

场景	设定方向偏好	设定并行人数	识别准确率	识别方差
场景一	向上	1人	96%	$\pm 0.02\text{mm}$
场景二	向上	2人	94%	$\pm 0.03\text{mm}$
场景三	往返	1人	92%	$\pm 0.04\text{mm}$

结论：在理想的条件下，该模型能够准确识别出楼梯的主要使用特征。

4.3 影响因素敏感性分析

磨损系数变化：磨损系数的不确定性会导致最终人流估算产生约 $\pm 15\%$ 的误差。

方向偏好偏差：若实际通行方向与设定方向存在较大偏差，将显著影响中心与边缘区域的磨损深度，进而

影响年龄和使用频率的估算准确性。

并行人数假设：并行人数的误判会导致对中心区域磨损深度的低估或高估，从而影响对使用强度的整体评估。

五、批判性讨论

5.1 模型局限性

简化假设：该模型假设磨损速率恒定，忽略了磨损后期的饱和现象。实际上，当表面变得非常光滑后，磨损速率会降低。

环境影响：模型未纳入雨水冲刷、植被根系侵蚀等自然风化过程的影响，这些因素可能导致真实的磨损深度低于纯机械磨损的预测值。

数据噪声：3D扫描设备本身存在测量误差，尤其是在高光洁度的大理石表面，可能会导致磨损深度的轻微失真。

非均匀磨损：如果楼梯表面存在天然裂隙或异质性，也可能导致磨损深度的非均匀分布，干扰模型的判断。

5.2 解决方案优化建议

结合多种手段：除了激光扫描，还可以辅以热成像仪监测温升，或使用X射线衍射分析表层物质的物理变化，以提高数据的丰富性和可靠性。

引入动态磨损模型：可以尝试建立一个考虑磨损饱和效应的动态磨损方程，使模型更能贴近实际的磨损过程。

机器学习增强：利用深度学习模型（如卷积神经网络CNN）对磨损图像进行分类和识别，可以提升对复杂模式的辨识能力。

多源数据融合：将磨损模型与历史文献、考古发现等其他信息进行融合，通过多学科交叉验证，共同支撑最终的推理结论。

六、应用前景与推广价值

该模型具备以下优势和应用前景：

考古学应用：可用于辅助判断古建筑的使用功能、建造年代及社会活动规模，是文物普查和遗址保护的重要技术工具。

文化遗产数字化：其非接触式的测量方式有助于建立高精度的文化遗产数字档案，便于长期保存和虚拟展示。

智能检测：该技术也可迁移到现代电梯、地铁站台、公共广场等地坪的健康状态监测中，实现预防性维护。

跨学科融合：项目将物理学、数学、计算机科学和考古学紧密结合，体现了多学科交叉的前沿趋势，具有良好的学术示范意义。

七、结论

本研究成功建立了一个从磨损模式反推历史使用状况的数学模型。该模型不仅能够揭示楼梯在历史长河中的“使用故事”，还能够为考古学家提供可靠的辅助决策依据。未来，通过进一步的数据融合和算法优化，该模型有望在文化遗产保护领域发挥更大的作用。

下面是我对于 DeepResearch 这一回答的分析。受所学知识限制，分析可能无法深入到具体原理方面：

优点

- **覆盖了题目最核心的三个“可从磨损推断的量”**：使用频率/强度、方向偏好、并行人数（至少给出了可解释的物理直觉与推断路径）。这与题目第一部分的明确要求一致。

- **强调非破坏、低成本测量**：提出激光扫描/结构光点云→高度图，这是符合“非破坏、工具相对轻量、可由小团队完成”的方向。

缺点

- 把“方向偏好/并行人数”主要当作几何直觉，缺少可计算的统计判别量：例如“单向磨损集中中部、双向更对称”是可能的，但缺少明确定义的特征量，也没有给出阈值和噪声和材料异质条件下的误判风险评估。
- **仿真结果（92%–96%准确率）存在“自造数据自证”的风险**：文中“准确率表格”没有说明识别目标是什么、评价指标如何定义、噪声水平/数据量是多少等。这属于“结果看起来很强但不可复现”。

综上所述，以本题为例，DeepResearch 作为“深度科学推理工具”的优缺点如下：

• 优点

- 能快速给出一套“从物理定律→数据采集→概率推断→算法流程→局限讨论”的完整框架，特别适合在短时间内搭起一篇建模报告的骨架。
- 对不确定性与局限性讨论较到位，避免了纯经验主义的结论。

• 缺点/风险

- 容易产生看似专业但关键环节不严谨的输出。
- 一些具体数字和性能结论缺少可追溯来源，可能属于“合理猜测式填充”，需要人类作者进行严格把关与删改。
-